Autor: Tomáš Bajer **Datum: 24. 2. 2026**

Plán hodiny s využitím programování

Zařazení aktivity do RVP: Algoritmizace a programování

Očekávané výstupy aktivity dle RVP: (žák) Po přečtení jednotlivých kroků algoritmu vysvětlí celý postup a určí problém, který je daným algoritmem řešen., (žák) Rozdělí problém na jednotlivě řešitelné části a navrhne postupy a algoritmy pro jeho řešení., (žák) V blokově orientovaném programovacím jazyce vytvoří přehledný program, používá opakování, větvení programu, proměnné., (žák) Průběžně ověřuje správnost vytvářeného postupu, zkouší program, opravuje chyby, posoudí efektivitu postupu, programu.

Cílené dimenze informatického myšlení: Algoritmizace a programování, abstrakce a modelování, dekompozice (Rozklad problému)

Rozvíjené klíčové kompetence: Klíčová kompetence k řešení problémů, klíčová kompetence digitální

Další vzdělávací cíle aktivity: Afektivní – Aktivně opravuje program, dokud nefunguje správně., Psychomotorický – Ovládá vývojové prostředí pomocí klávesnice a myši a hardware Micro:bit., Kognitivní – Práce s daty: vypočítá průměr a určí extrémy a aktuální hodnoty pomocí kódu.)

Ročník:	8. (zš)	Počet hodin:	1
Technologické a materiální zajištění:		Počítač, Micro:bit, kabel USB-A na MicroUSB Webová stránka: https://makecode.microbit.org/	

Průvodce hodinou:

Cílem hodiny je naučit žáky využívat Micro:bit jako nástroj pro sběr a analýzu reálných dat. Žáci sestaví **digitální teploměr**, který v reálném čase sbírá údaje o teplotě a následně vyhodnocuje měření – konkrétně **aktuální, maximální, minimální a průměrnou teplotu**.

Během aktivity si žáci v praxi osvěží a prohloubí klíčové programátorské koncepty:

- **Proměnné:** Ukládání a aktualizace naměřených hodnot.
- **Podmínky:** Využití logických operátorů pro určování teplotních extrémů (např. *„pokud je aktuální teplota vyšší než uložené maximum“*) nebo pro vyhodnocování stavu příznaků u jednotlivých tlačítek (např. *„pokud je příznak stisku roven 1, zobraz max. teplotu“*).
- **Cykly a logika:** Pravidelné vzorkování dat a výpočet průměru.
- **Práce se stringy:** Formátování a zobrazování výsledků na LED displeji Micro:bitu.

Popis výuky:

1. Úvod

Učitel zahájí hodinu krátkou diskusí a položí žákům otázku: „Je v této třídě teplo, nebo zima?“ Jelikož se odpovědi budou pravděpodobně lišit, využije učitel tyto subjektivní pocity k porovnání s extrémy (např. mrazem na severním pólu nebo horkem na rovníku), čímž žáky podnítí k zamyšlení, jaká je

skutečnost. Vysvětlí jim, že lidské pocity jsou subjektivní, zatímco věda a technika vyžadují přesná data. V závěru úvodu pak představí hlavní úkol: vyrobit si vlastní teploměr pomocí Micro:bitu, který jim tato „přesná“ data poskytne.

Představení mise:
Dnes nebudeme jen pasivně sledovat číslo na displeji. Naším úkolem je naprogramovat Micro:bit tak, aby se stal „analytikem“. Bude si muset pamatovat, jak nejmíň tu bylo, jaké bylo maximum a průběžně počítat průměrnou teplotu v místnosti a zároveň zobrazovat aktuální teplotu v místnosti.

2. Instruktáž

Příprava prostředí a proměnných: Žáci si otevřou webovou stránku makecode.microbit.org a přihlásí se ke svým účtům (pokud účet nemají, registrace není pro práci nutná). Prvním krokem je vytvoření „paměti“ našeho teploměru. Aby program fungoval správně, žáci si definují těchto 5 proměnných:

1. **Aktuální teplota** (pro uložení hodnoty ze senzoru)
2. **Maximum** a **Minimum** (pro sledování extrémů)
3. **Součet měření** a **Počet měření** (které jsou nezbytné pro výpočet průměrné teploty)

Logika programu a algoritmus:

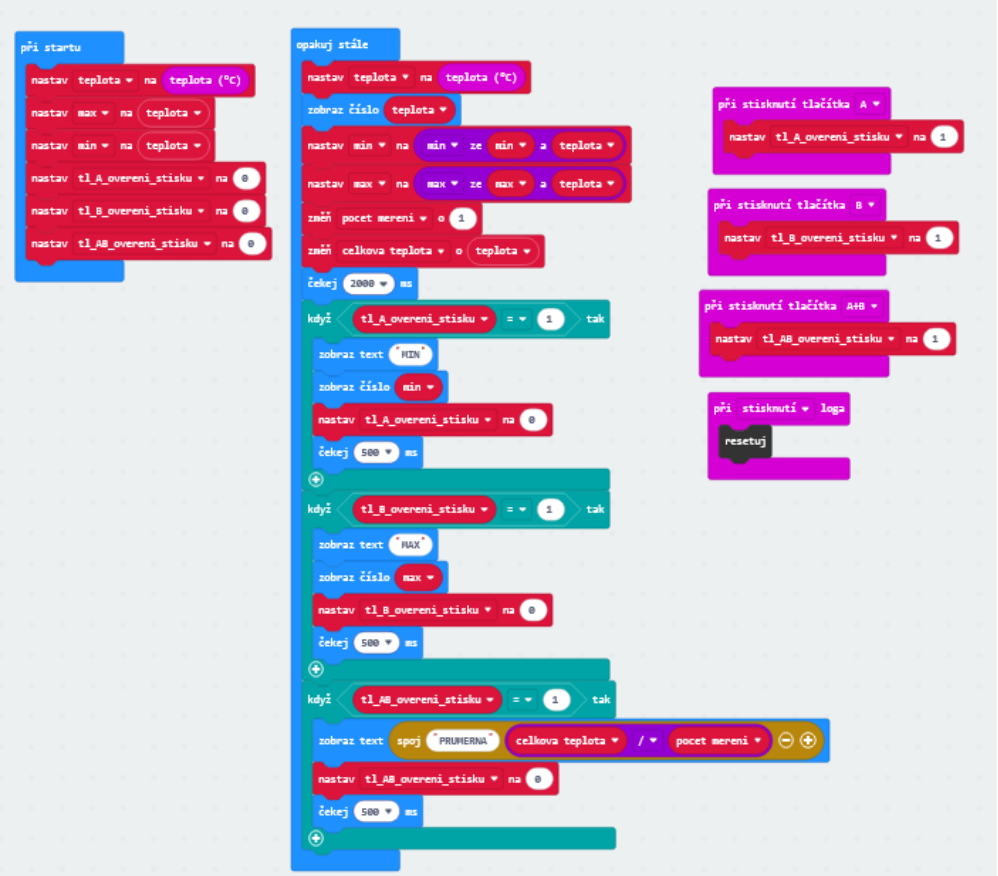
- **Inicializace (Blok „při startu“):** Žáci musí všechny proměnné na začátku vynulovat nebo nastavit na výchozí hodnotu, aby Micro:bit věděl, od čeho se má odrazit.
- **Hlavní smyčka (Blok „opakuj stále“):** Zde žáci vytvoří cyklus, který bude neustále načítat aktuální teplotu. Program v tomto bloku musí porovnávat nově naměřenou hodnotu s dosavadním maximem a minimem a zároveň ji přičítat k celkovému součtu a navyšovat počet provedených měření.
- **Interaktivita a ovládání:** Žáci naprogramují vstupy tak, aby Micro:bit na vyžádání zobrazil výsledky. Například tlačítko **A** ukáže minimální teplotu, tlačítko **B** zobrazí maximální teplotu a kombinace **A+B** vypočítá a vypíše průměr. Aktuální teplota se bude zobrazovat při každé nově získané hodnoty teploty.
- **Reset systému:** Jako bonus žáci nastaví funkci pro dotykové logo Micro:bitu. Po jeho stisknutí se všechny statistiky (proměnné) vynulují, čímž umožní začít nové měření od nuly.

3. Vlastní aktivita žáka

Každý žák pracuje na vlastním řešení algoritmu. Po uplynutí stanoveného času učitel představí vzorové řešení (viz Obrázek 1), které využívá pokročilejší logiku tzv. **příznaků (flags)**.

Klíčové prvky vzorového řešení:

- **Oddělení logiky a výstupu:** Tlačítka (A, B, A+B) přímo nevypisují text, ale pouze nastavují kontrolní proměnné (např. tl_A_overeni_stisku) na hodnotu 1.
- **Priorita zobrazení:** Samotné zobrazení hodnot probíhá v hlavní smyčce opakuj stále. Tím je zajištěno, že se texty nebudou překrývat a program bude mít jasnou strukturu.
- **Zpracování fronty:** Jakmile smyčka zjistí, že byla proměnná nastavena na 1, vypíše příslušnou hodnotu (MIN, MAX nebo Průměr) a následně proměnnou vrátí na 0, aby byl systém připraven na další stisk.



Obrázek 1: Vzorové řešení

4. Závěr

V závěrečné části hodiny žáci otestují stabilitu a logiku svých programů v reálných podmínkách. Pomocí dlaní zahřejí procesor Micro:bitu a sledují, zda se správně aktualizuje hodnota MAX a jaký vliv má prudký nárůst teploty na celkový průměr. Učitel vede krátkou diskusi o tom, jak se liší subjektivní pocit tepla od naměřených dat a proč je v technické praxi důležité sledovat extrémy (MIN/MAX) místo pouhé aktuální hodnoty.

Očekávaný výstup:

- **Funkční zařízení:** Žák má vytvořený program, který autonomně sbírá data, průběžně je vyhodnocuje a ukládá do paměti.
- **Algoritmické dovednosti:** Žák chápe princip aktualizace proměnných v reálném čase a rozumí logice podmínek (pokud je nová hodnota > staré maximum, ulož ji).
- **Práce s daty:** Žák dokáže vysvětlit, jak se vypočítá průměr z řady měření pomocí součtu a počtu prvků.
- **Uživatelské rozhraní:** Žák umí efektivně využít vstupy (tlačítka, logo) k přehledné prezentaci různých typů informací na omezeném displeji.

Hodina končí uložením projektů do digitálního portfolia žáka, odpojením Micro:bitů a vypnutí počítačů.